

Programação para Dispositivos Móveis 2

Profº Renato de Souza Garcia

Progressive Web Apps

Retomando a aula anterior

- O que diferencia uma PWA?
 - Uma PWA busca combinar características da Web com características de aplicativos instalados:
 - acesso por URL;
 - execução no navegador;
 - instalação no dispositivo;
 - ícone próprio;
 - abertura em janela própria;
 - possibilidade de funcionamento offline;
 - integração progressiva com recursos do dispositivo.

Pergunta

Mas como o sistema operacional sabe o nome, o ícone e a forma de abrir nossa aplicação?

Resposta: Web App Manifest.

O que é o Web App Manifest?

- O Web App Manifest é um arquivo JSON que contém metadados sobre uma aplicação web.
- Ele informa ao navegador, entre outras coisas:
 - nome da aplicação;
 - nome curto;
 - ícones;
 - URL inicial;
 - aparência;
 - modo de exibição;
 - escopo de navegação.

Do site para o aplicativo

Do site para o aplicativo

Site no Navegador (Acesso por URL)
Experiência de Site Padrão



- Barra de endereços visível
- Acesso via URL no navegador

PWA Instalada (Execução em Janela Própria)
Experiência de PWA



- Sem barra de endereços
- Janela limpa e independente
- Experiência de app

- O Manifest ajuda o navegador a determinar como a aplicação será apresentada quando instalada.

Criando o Manifest

- A criação do arquivo pode ser feito de duas formas:
 - manifest.json (amplamente aceito e usado)
 - manifest.webmanifest (especificação mais atualizada, padrão W3C)
- é necessário cuidar na hora da implementação a importação e verificar se o servidor está configurado para servir a a extensão com o Content-Type application/manifest+json

Detalhamento do Manifest (Exemplo)

- Exemplo prático:
- Um manifest para "Minha Agenda Escolar"

```
{  
  "name": "Minha Agenda Escolar",  
  "short_name": "Agenda",  
  "start_url": "/",  
  "display": "standalone"  
}
```

- Este manifest define como a “Agenda” será instalada e exibida como uma aplicação independente.

*O arquivo segue a sintaxe JSON.



Ligando o Manifest ao HTML

- O navegador precisa saber onde está o Manifest.

```
index.html > html > head
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <link rel="manifest" href="manifest.webmanifest">
7      <title>Minha Agenda</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Minha Agenda</h1>
11 </body>
12 </html>
```

name e short_name

- **name**
 - Nome completo da aplicação.
 - "name": "Agenda Escolar do Estudante"
- **short_name**
 - Versão curta do nome.
 - "short_name": "Agenda"
- O **short_name** pode ser utilizado quando não há espaço suficiente para apresentar o nome completo.

name e short_name

- Exemplo

```
{  
  "name": "Sistema de Controle de Tarefas",  
  "short_name": "Tarefas"  
}
```

- Em locais que o sistema operacional tenha pouco espaço abaixo do ícone irá apresentar:

"Tarefas" ao invés de "Sistema de Controle de Tarefas"

start_url

- Onde a aplicação começa?
 - "start_url": "/"
- O **start_url** indica a URL que o navegador deve utilizar como ponto inicial quando o usuário abrir a aplicação instalada.
- Por exemplo:
 - "start_url": "/index.html"
- ou:
 - "start_url": "/app/"

Detalhe importante

- O `start\_url` define o ponto de entrada da aplicação instalada.
- Após a instalação, o ícone criado no dispositivo respeita essa rota.
- A aplicação abre diretamente na página de dashboard.

```
{  
  "start_url": "/dashboard"  
}
```



display

- O campo **display** controla como a aplicação será apresentada ao usuário.
- Principais possibilidades:
 - "display": "browser"
 - "display": "standalone"
 - "display": "minimal-ui"
 - "display": "fullscreen"
- O Web App Manifest padroniza esses modos de apresentação, embora o comportamento final dependa do navegador e do sistema operacional.

Modos de Apresentação (Display) de PWA

"display": "fullscreen"



Tela Cheia

Ocupa toda a tela, ocultando barras de status e relógio do sistema operacional (ideal para jogos).

"display": "standalone"



Janela Própria

Abre em janela dedicada sem barra de endereço ou controles do navegador, parecendo um app nativo.

"display": "minimal-ui"

Interface Mínima

Oferece janela própria com controles mínimos de navegação, sem barra de URL completa.



"display": "browser"

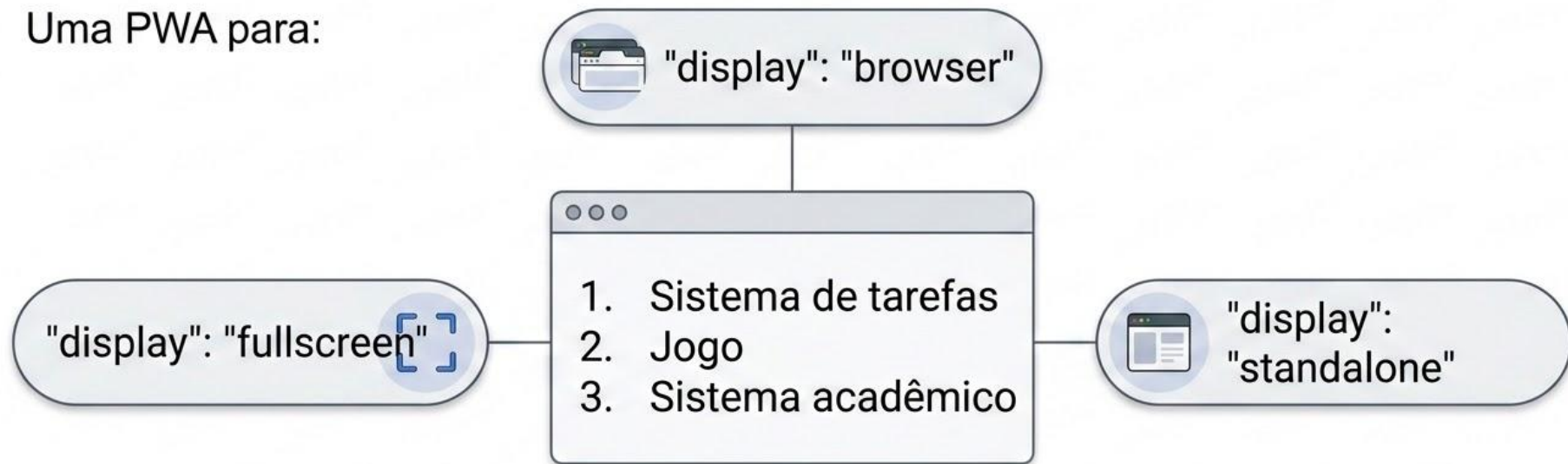
Aba do Navegador

Abre o app como uma aba comum do navegador, mantendo barra de endereços, botões de navegação e abas visíveis.



Qual vocês escolheriam?

Uma PWA para:



ÍCONES, APARÊNCIA E INSTALAÇÃO

Ícones

- Uma aplicação instalada precisa possuir uma identidade visual.
- No Manifest:

Para a experiência de instalação promovida pelo Chrome, os tamanhos de **192×192** e **512×512** continuam sendo tamanhos importantes no Manifest.

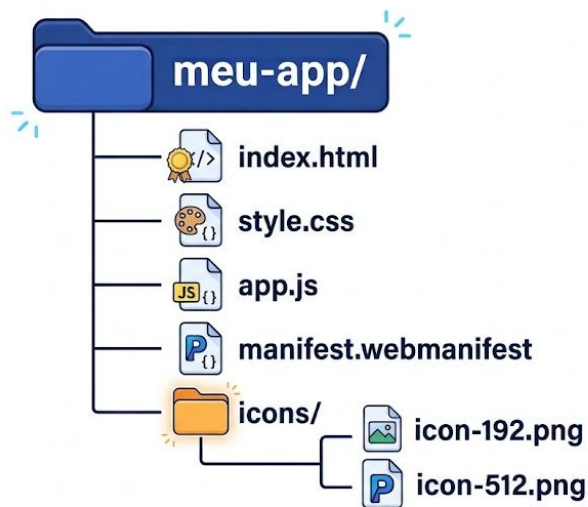
```
{ } manifest.webmanifest > ...
```

```
1  {
2    "name": "Minha Agenda Escolar",
3    "short_name": "Agenda",
4    "start_url": "/",
5    "display": "standalone",
6    "icons": [
7      {
8        "src": "icons/icon-192.png",
9        "sizes": "192x192",
10       "type": "image/png"
11     },
12     {
13       "src": "icons/icon-512.png",
14       "sizes": "512x512",
15       "type": "image/png"
16     }
17   ]
18 }
```

Estrutura do projeto

- Pensando em estrutura de projeto, seguindo o exemplo ao lado, precisaríamos especificar o path no arquivo manifest:

```
"icons": [  
  {  
    "src": "icons/icon-192.png",  
    "sizes": "192x192",  
    "type": "image/png"  
  }  
]
```



Cor da aplicação

- Definição de características visuais da aplicação.
- **theme_color**
 - Define uma cor temática que o navegador/sistema pode utilizar na apresentação da aplicação.
- **background_color**
 - Informa uma cor de fundo que pode ser utilizada enquanto a aplicação está iniciando, antes de seu CSS estar disponível.

Cor da aplicação

```
{ } manifest.webmanifest > ...  
1  {  
2    "name": "Minha Agenda Escolar",  
3    "short_name": "Agenda",  
4    "start_url": "/",  
5    "display": "standalone",  
6    "icons": [  
7      {  
8        "src": "icons/icon-192.png",  
9        "sizes": "192x192",  
10       "type": "image/png"  
11      },  
12      {  
13        "src": "icons/icon-512.png",  
14        "sizes": "512x512",  
15        "type": "image/png"  
16      }  
17    ],  
18    "theme_color": "#1565c0",  
19    "background_color": "#ffffff"  
20  }
```

scope

- O **scope** serve para definir o conjunto de URLs que pertencem oficialmente à sua PWA. Ele funciona como uma "fronteira" que determina se uma página deve ser aberta dentro da janela do aplicativo instalado ou externamente no navegador padrão.
- Considere uma aplicação:
 - `https://meusite.com/app/`
- Com:
 - `"scope": "/app/"`
- Isso delimita o escopo de navegação associado à aplicação.
- Assim:
 - `/app/`
 - `index.html`
 - `tarefas.html`
 - `perfil.html`
- pertencem ao escopo definido.

Manifest completo

`{}` manifest.webmanifest > ...

```
1  {  
2    "name": "Minha Agenda Escolar",  
3    "short_name": "Agenda",  
4    "start_url": "/",  
5    "display": "standalone",  
6    "icons": [  
7      {  
8        "src": "icons/icon-192.png",  
9        "sizes": "192x192",  
10       "type": "image/png"  
11      },  
12     {  
13       "src": "icons/icon-512.png",  
14       "sizes": "512x512",  
15       "type": "image/png"  
16     }  
17   ],  
18   "theme_color": "#1565c0",  
19   "background_color": "#ffffff"  
20 }
```

O Manifest faz o quê?

Antes



Com Manifest



Manifest NÃO é Service Worker

**MANIFEST
(JSON)**

IDENTIDADE
INSTALAÇÃO
APRESENTAÇÃO

≠

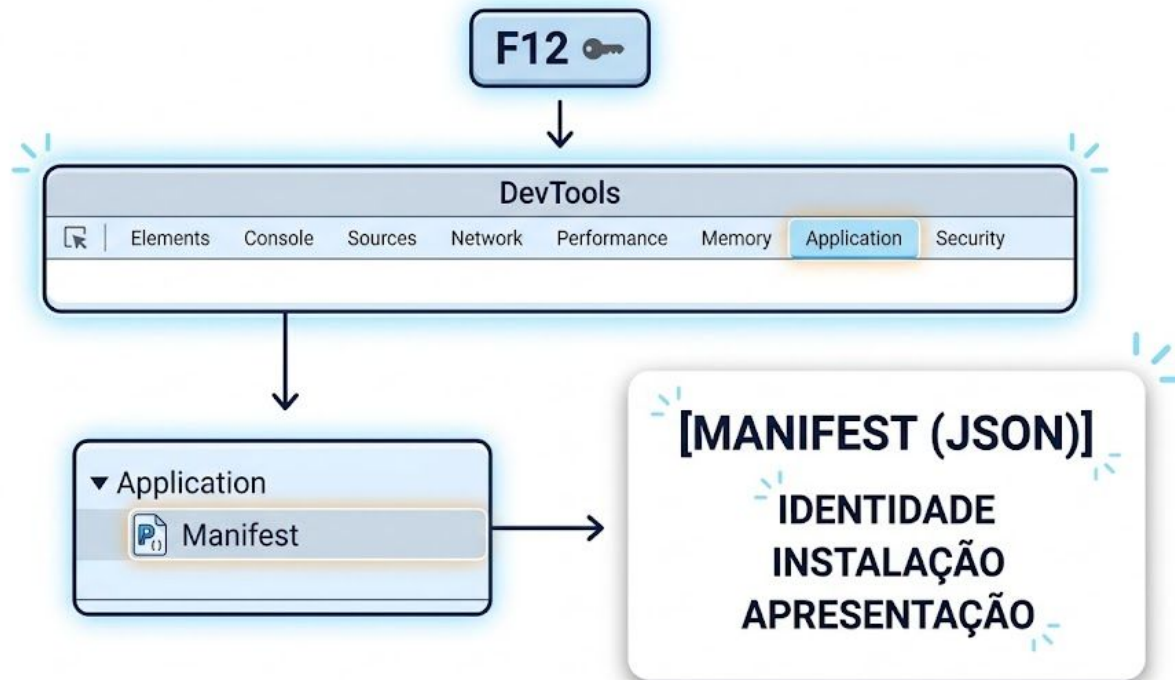
**SERVICE
WORKER (JS)**

CONTROLE DE REQUISIÇÕES
CACHE
FUNCIONAMENTO
OFFLINE

Portanto:

Manifest e Service Worker são diferentes
(Manifest ≠ Service Worker)

Como verificar o Manifest?



Verificação

- Verifique
 - o Manifest foi encontrado?
 - o nome apareceu?
 - o ícone apareceu?
 - o start_url está correto?
 - o display está correto?
 - existem erros?

Sempre verifique no navegador se está tudo sendo interpretado corretamente

Quando a aplicação pode ser instalada?

- Os critérios não são exatamente iguais em todos os navegadores.
- No Chrome, para a promoção automática de instalação (beforeinstallprompt), atualmente entram critérios como:
 - aplicação ainda não instalada;
 - contexto seguro com HTTPS;
 - Manifest adequado;
 - name ou short_name;
 - ícones adequados;
 - start_url;
 - modo de display apropriado;
 - critérios de interação do usuário.

Desafio conceitual

- Considere:

```
{  
  
  "name": "Controle Financeiro Pessoal",  
  
  "short_name": "Finanças",  
  
  "start_url": "/dashboard",  
  
  "display": "standalone"  
}
```

- Responda:
- 1. Qual nome poderia aparecer onde houver pouco espaço?
- 2. Qual página deverá ser usada preferencialmente quando a aplicação for iniciada?
- 3. A aplicação abrirá como uma aba tradicional ou buscará uma experiência semelhante a uma aplicação independente?

Desafio conceitual

- Transforme a lista de exercícios realizada na primeira aula em uma aplicação Web instalável
- Seu projeto deve estar da seguinte forma:
 - index.html
 - style.css
 - app.js
- Adicione:
 - manifest.webmanifest
 - icons/
- E configure o projeto para possuir identidade própria.

Resumo da aula

- Web App Manifest
 - manifest.webmanifest
- Define metadados da aplicação:
 - name
 - short_name
 - icons
 - start_url
 - scope
 - display
 - theme_color
 - background_color
- E ajuda a transformar:

Aplicação Web



Aplicação Web Instalável